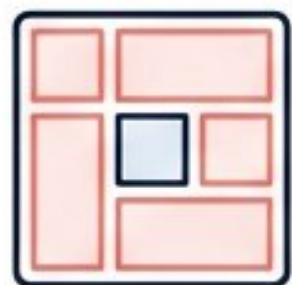


TEC0738 – Desenho de Aplicativos para Dispositivos Móveis

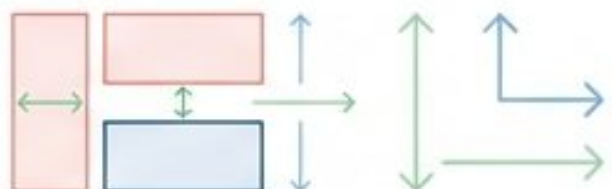
**Semana 3: Arquitetura de Layouts e
Organização de Componentes**

Formação Profissional
Nível Técnico – Informática / Desenvolvimento de Sistemas

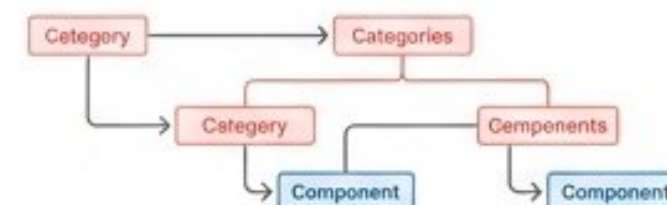
Objetivos da Semana



Organizar componentes visualmente utilizando estruturas de layout.



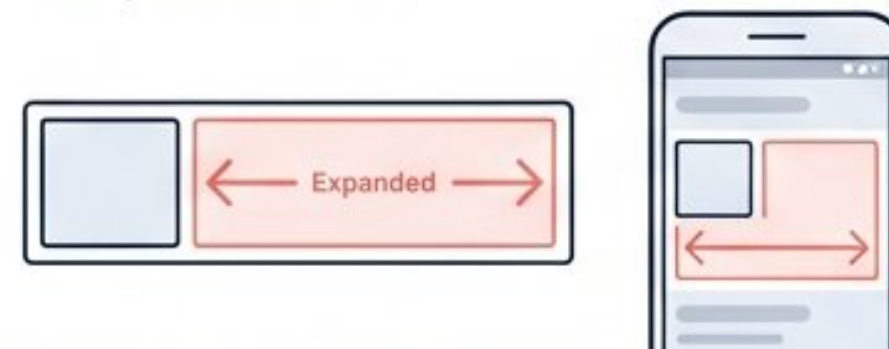
Compreender a classificação taxonômica dos componentes de tela (Conteúdo 1.2).



Dominar o uso prático de Row, Column, Padding e SizedBox.



Aplicar noções iniciais de flexibilidade e responsividade (Expanded).



Classificação de Componentes (Ementa 1.2)



Apresentação.

Exibe dados ao usuário.

```
Text('Olá'),  
Image.asset(...)
```



Entrada.

Captura dados digitados ou selecionados.

```
TextField()
```



Navegação.

Move o usuário entre fluxos e telas.

```
ElevatedButton(...)
```



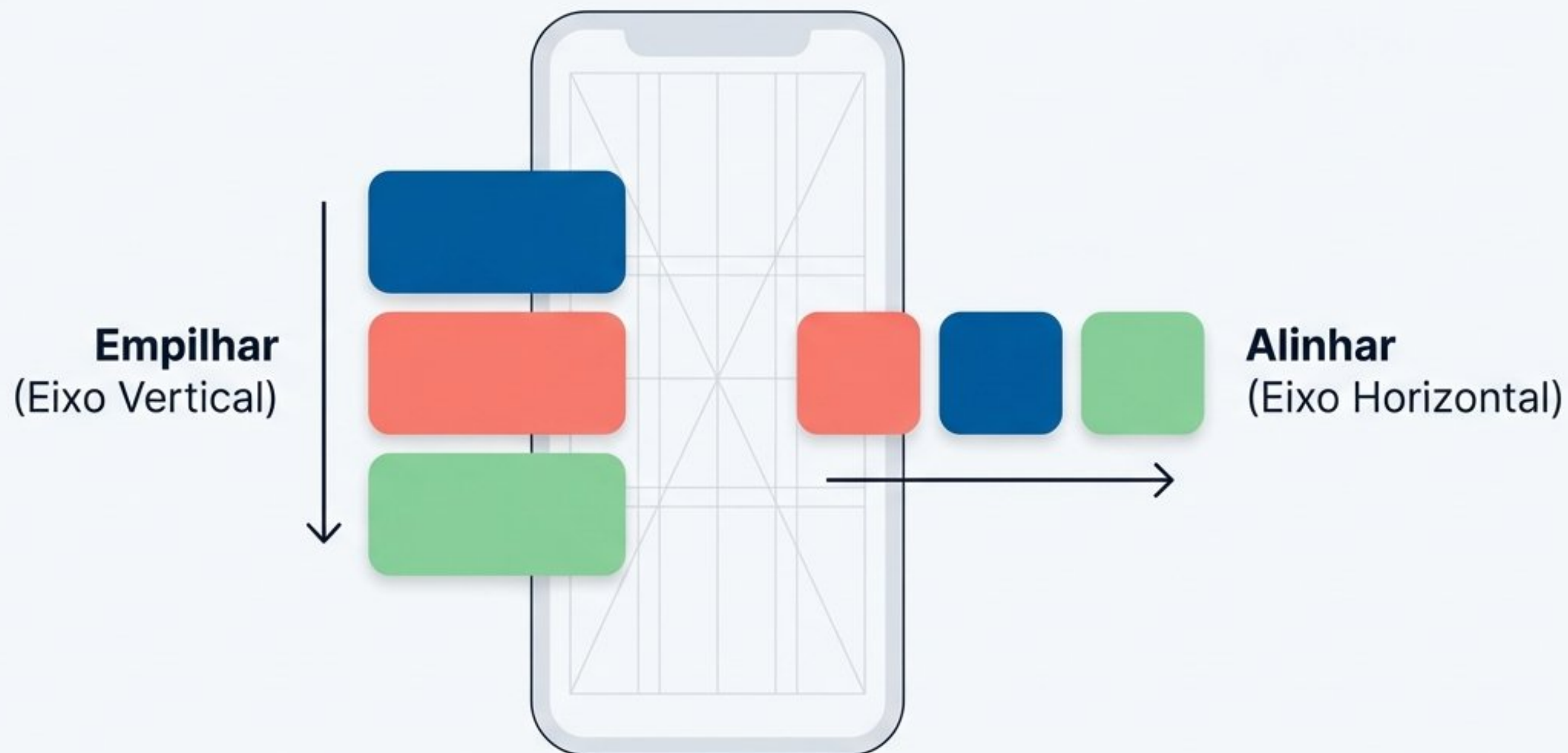
Organização/Layout.

Agrupa e dispõe outros widgets no espaço da tela.

```
Row(...),  
Column(...)
```

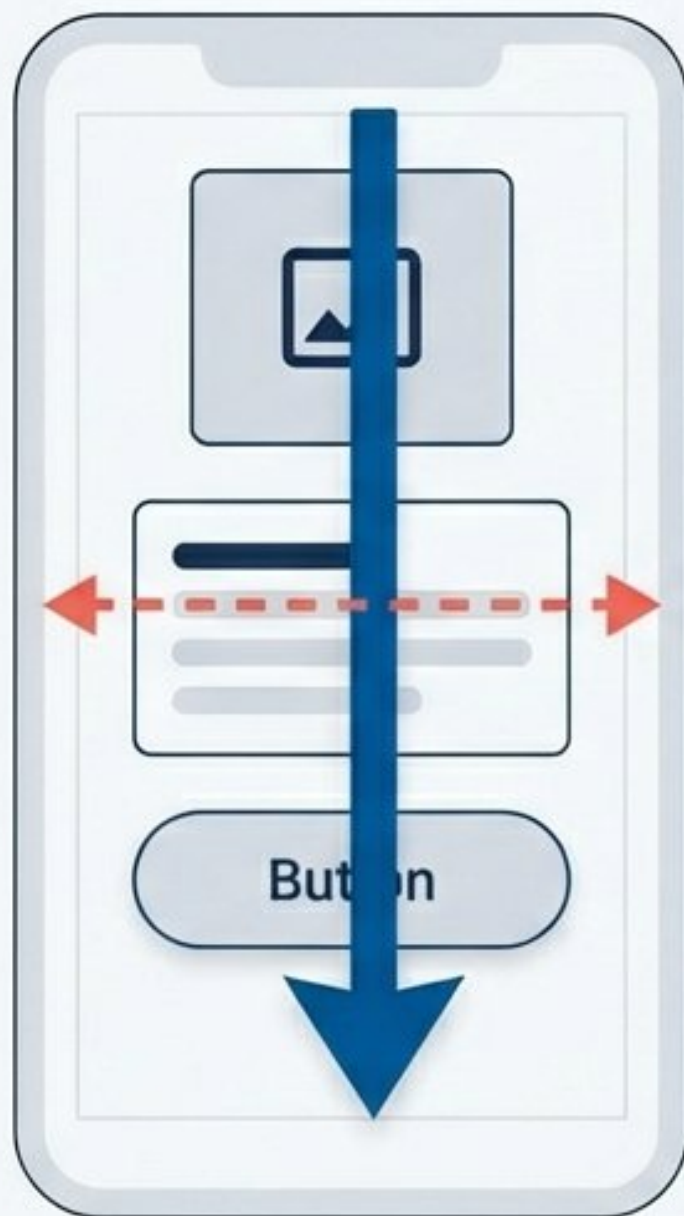
O Paradigma de Layout no Flutter

A **Regra de Ouro**: Tudo precisa estar dentro de um organizador.



Organização Vertical: O Widget Column

Organiza os widgets filhos um abaixo do outro.



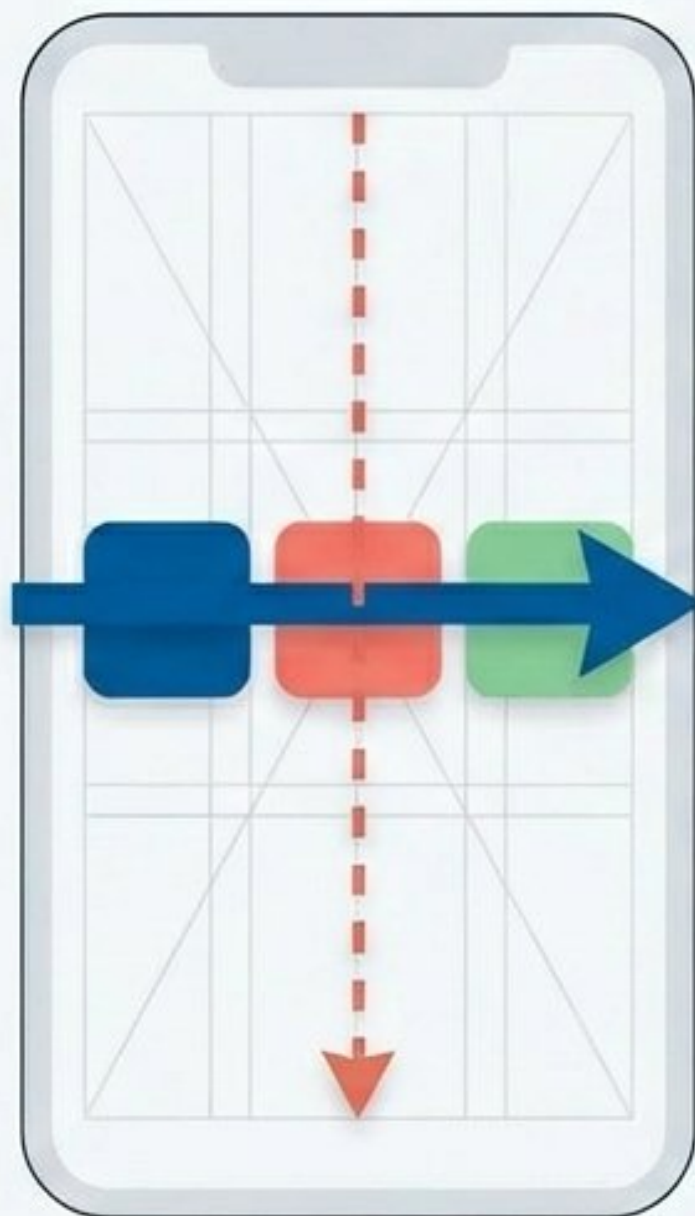
crossAxisAlignment
(Eixo Cruzado - Horizontal)

mainAxisAlignment
(Eixo Principal - Vertical)

```
Column(  
  mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,  
  children: [ ... ]  
)
```

Organização Horizontal: O Widget Row

Organiza os widgets filhos um ao lado do outro.



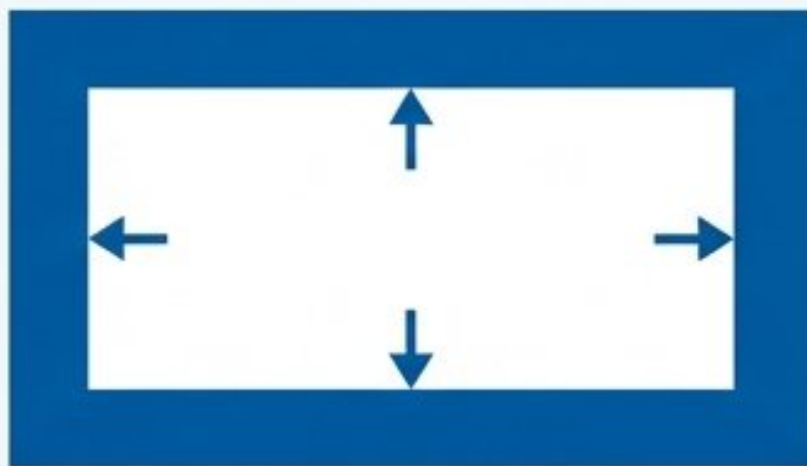
mainAxisAlignment
(Eixo Principal - Horizontal)

crossAxisAlignment
(Eixo Cruzado - Vertical)

```
Row(  
  mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceEvenly,  
  children: [ ... ]  
)
```


Refinamento Visual: Espaçamentos

Padding



- Recuo interno.
- Garante que o conteúdo não encoste nas bordas do seu próprio container.

SizedBox



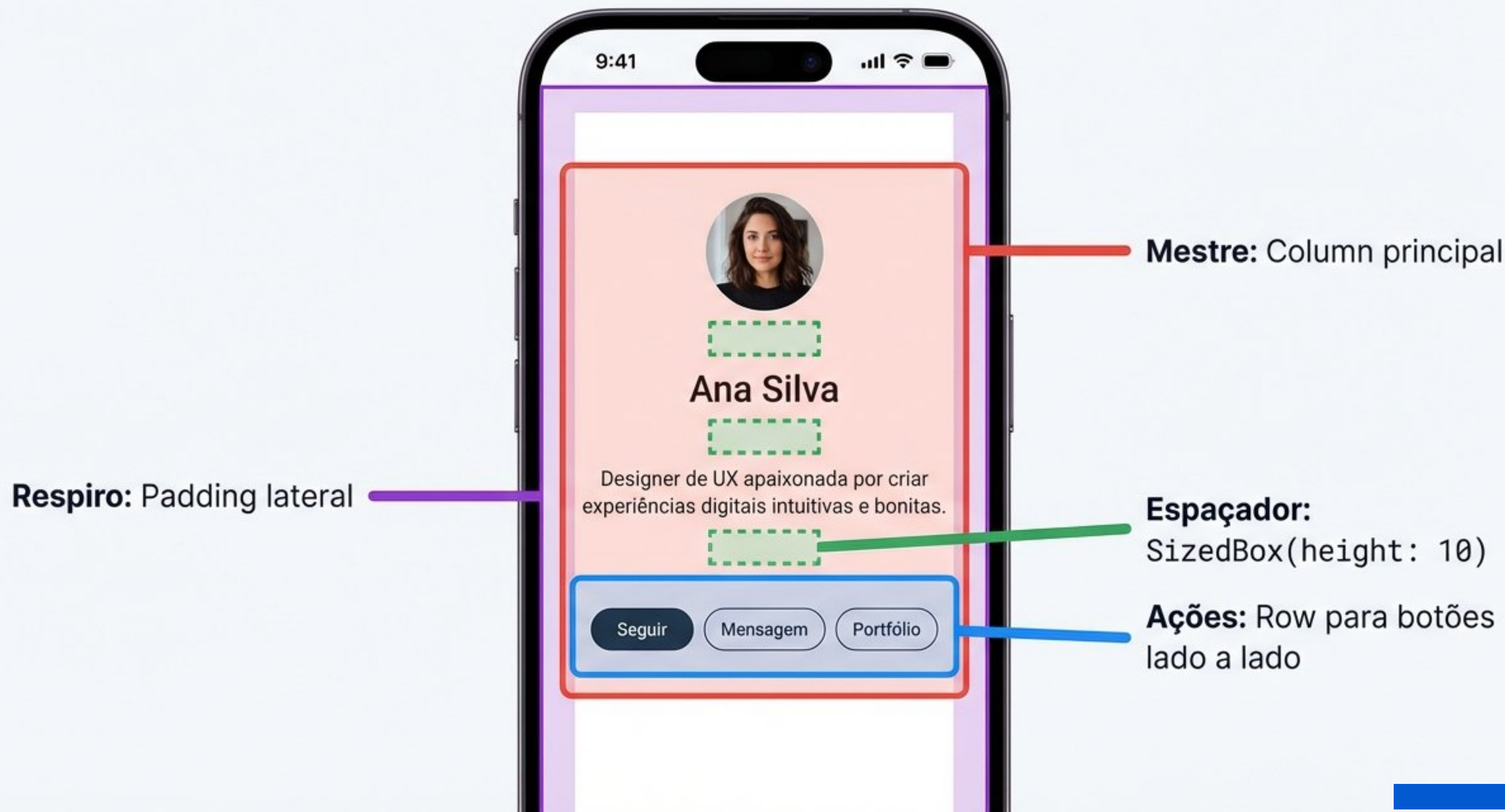
- Espaço fixo.
- Cria caixas vazias (com altura ou largura definida) para afastar dois componentes independentes.

Flexibilidade e Responsividade: Evitando o Overflow

Informa ao Flutter que o widget deve preencher apenas o espaço restante disponível na Row ou Column, adaptando-se a qualquer tela.

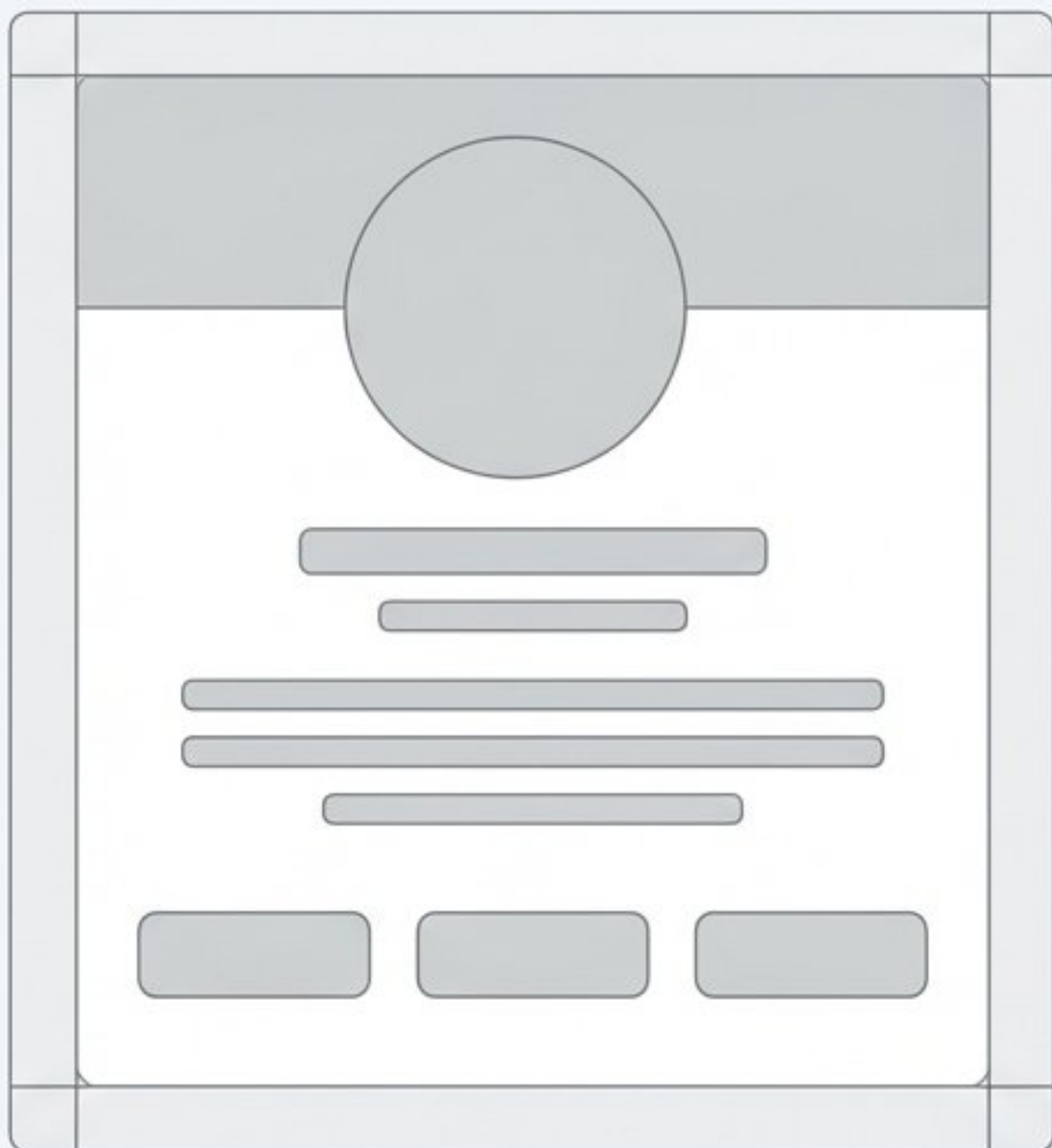


Engenharia Reversa: Anatomia da Tela de Perfil



Atividade Prática da Semana

Laboratório: Tela de Perfil Completa



Tarefa: Implementar uma interface de perfil de usuário funcional e visualmente organizada.

Requisitos Obrigatórios:

- ✓ - Uso de pelo menos uma Row e uma Column.
- ✓ - Inclusão de widget Image (foto do perfil) e Text (nome/biografia).
- ✓ - Uso adequado de Padding ou SizedBox para evitar elementos colados.
- ✓ - Aplicar alinhamentos (mainAxisAlignment).

Atividade Verificadora

Avalie sua retenção dos conceitos teóricos (Responda no AVA):



Qual propriedade de alinhamento você usaria para centralizar verticalmente os itens em uma Column?



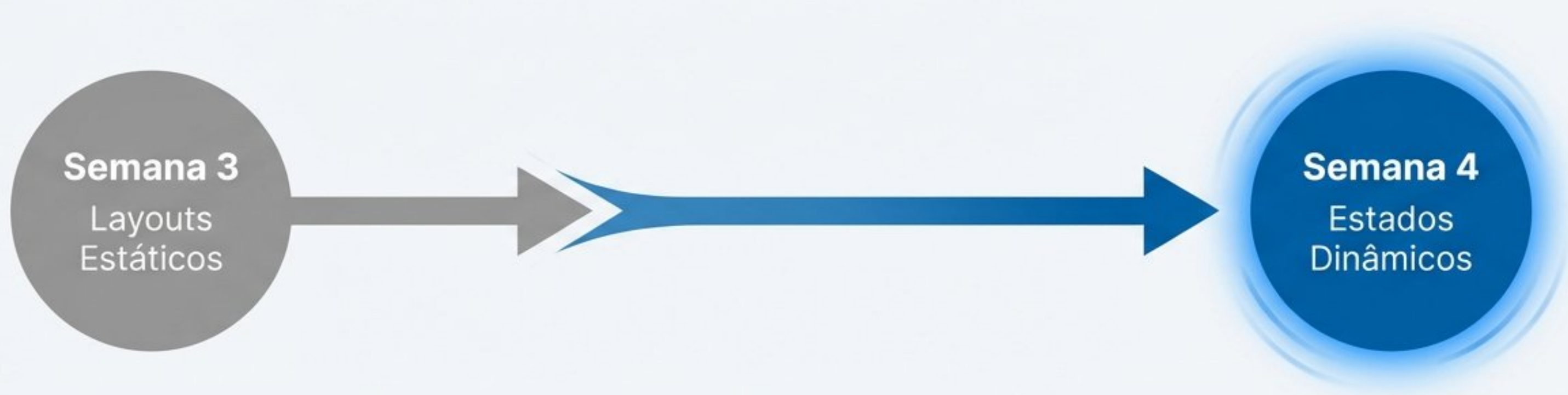
Qual a diferença prática entre usar um Padding e um SizedBox para afastar dois textos?



O que acontece visualmente se colocarmos muitos widgets em uma Row sem usar Expanded?

Encerramento e Próximos Passos

Hoje dominamos a estrutura estática e visual das interfaces.



Na Próxima Semana (Semana 4): **Ciclo de Vida de Widgets e Estados.**

Aprenderemos a transformar layouts estáticos (StatelessWidget) em interfaces dinâmicas e interativas (StatefulWidget).